

A fejezet a másodfokú egyenlet megoldására épül: ezt használjuk az egyenlőtlenségekben (a parabola gyökeihez) és a gyökös egyenletekben (a négyzetre emelés után). Minden pont részletes magyarázata és a kidolgozott példák a témaoldalakon vannak.

A másodfokú egyenlet: megoldóképlet és Viète-formulák

- Nullára rendezett alak: $ax^2 + bx + c = 0$, ahol $a \neq 0$.
- Megoldóképlet: $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$, a **diszkrimináns** $D = b^2 - 4ac$.
- $D < 0$: nincs valós megoldás; $D = 0$: egy megoldás (kettős gyök); $D > 0$: két megoldás.
- **Viète-formulák:** $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ és $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$. Ha $a = 1$, két olyan számot keresünk, amelynek összege $-b$, szorzata c.
- Szöveges feladatnál a kapott gyököket a feladat feltételeivel is ellenőrizzük (egy sugár nem lehet negatív).

➡️ Részletesen: A másodfokú egyenlet: megoldóképlet és Viète-formulák

Másodfokú és törtes egyenlőtlenségek

- Másodfokú egyenlőtlenség: nullára rendezzük ($ax^2 + bx + c > 0$ vagy $< 0, \geq 0, \leq 0$), kiszámítjuk a gyököket, felvázoljuk a parabolát, és leolvassuk, hol van az x tengely fölött vagy alatt.
- $a > 0$: a parabola felfelé nyílik; két különböző valós gyöknél a kifejezés értéke a gyökök között negatív, kívül pozitív. $a < 0$: a parabola lefelé nyílik; két különböző valós gyöknél a kifejezés értéke a gyökök között pozitív, kívül negatív.
- Ha az egyenlőtlenség mindkét oldalát negatív számmal szorozzuk vagy osztjuk, a relációs jel megfordul.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- **Törtes egyenlőtlenség:** a számláló és a nevező előjelét külön vizsgáljuk (előjeltáblázat vagy esetszétválasztás). Ahol a nevező 0, ott a tört nincs értelmezve: ez a pont soha nem megoldás.
- Intervallumok: $[a;b]$ a végpontokkal, $]a;b[$ nélkülük; $\cup$ jelöli az egyesítést.

➡️ Részletesen: Másodfokú és törtes egyenlőtlenségek

Gyökös egyenletek

- $\sqrt{a}$ csak $a \geq 0$-ra értelmezett, és az értéke sosem negatív. **Kikötés:** a gyökjel alatti kifejezés legyen ≥ 0.
- A gyököt egyedül hagyjuk az egyik oldalon, majd mindkét oldalt négyzetre emeljük, és a kapott (gyakran másodfokú) egyenletet megoldjuk.
- A négyzetre emelés **nem mindig ekvivalens** átalakítás: új, **hamis gyök** jöhet be (például $2 \neq -2$, de $2^2 = (-2)^2$).
- Ezért a gyökös egyenlet minden kapott gyökét az **eredeti** egyenletbe visszahelyettesítve ellenőrizni kell.
- Gyors szűrés: a gyökös oldal nemnegatív, tehát a másik oldalnak is nemnegatívnak kell lennie.

➡️ Részletesen: Gyökös egyenletek

📖 Fogalmak

Fogalom	Jelentése	Hol?
diszkrimináns	$D = b^2 - 4ac$; előjele megadja a másodfokú egyenlet megoldásainak számát	A másodfokú egyenlet: megoldóképlet és Viète-formulák
Viète-formulák	$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, x_1 x_2 = \frac{c}{a}$	A másodfokú egyenlet: megoldóképlet és Viète-formulák
intervallum	számegyenes egy összefüggő része; $[a;b]$ a végpontokkal, $]a;b[$ nélkülük	Másodfokú és törtes egyenlőtlenségek
előjeltáblázat	a számláló és a nevező előjelének vizsgálata szakaszonként	Másodfokú és törtes egyenlőtlenségek
kikötés	a gyökjel alatti kifejezés (vagy a nevező) feltétele; ez adja az értelmezési tartományt	Gyökös egyenletek
hamis gyök	a négyzetre emelés után kapott, de az eredeti egyenletet nem kielégítő szám	Gyökös egyenletek

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/